

ZE300_GUI 软件使用说明_V3.03a

上位机功能是基于 RS485 自定义通信协议实现的，如需更详细的说明，可以查阅 RS485 自定义通信协议文档。实时运动信息和实时状态信息刷新频率取决于通信波特率；

ZE300_GUI_V3.03c

串口连接设置

端口: COM34 设备地址: 1 波特率: 115200 Connect

固件版本: xxxx RS485协议版本: xxxx Boot版本: xxxx 硬件版本: xxxx CAN协议版本: xxxx UID: xxxx English

实时信息

母线电压: 00.00V 母线电流: 00.00A 工作温度: 00℃ 运行模式: xxxx 电机状态: xxxx 故障码: xxxx

单圈绝对值角度: 000.000° 0000 Count

多圈绝对值角度: 000.000° 0000 Count

旋转速度: 0000.00Rpm Q轴电流: 00.000A

用户参数 电机硬件参数 运动控制参数 参数管理 固件更新

提示: 蓝色字体参数修改后需重启才能生效

编码器: 改变编码器方向: 使能第二编码器: 速度滤波系数: 设备地址: 485波特率: CAN波特率: 电流环带宽: 0 rad/s

电压故障设置: 最大值: 0.00 V 持续时长: 0 S 电流故障设置: 最大值: 0.00 A 持续时长: 0 S 温度故障设置: 最大值: 0 °C 持续时长: 0 S

只读参数: 电角度偏移: xxxxxx 机械角度偏移: xxxxxx U相电流偏移: xxxxxx V相电流偏移: xxxxxx W相电流偏移: xxxxxx

Q轴电流控制 速度控制 位置控制 MIT控制 正转

提示: (Q轴电流 x 力矩常数) = 力矩 目标Q轴电流: 0.000 A 电流斜坡: 0.000 A/s

发送命令

功能命令

清除当前故障 最短距离回原点 设置当前位置为原点 编码器角度校准 参数恢复默认值 系统重启

电机失能(OFF)

通信超时: 0

用户参数 电机硬件参数 运动控制参数 参数管理 固件更新

提示: 蓝色字体参数修改后需重启才能生效

编码器: 改变编码器方向: 使能第二编码器: 速度滤波系数: 设备地址: 485波特率: CAN波特率: 电流环带宽: 0 rad/s

电压故障设置: 最大值: 0.00 V 持续时长: 0 S 电流故障设置: 最大值: 0.00 A 持续时长: 0 S 温度故障设置: 最大值: 0 °C 持续时长: 0 S

只读参数: 电角度偏移: xxxxxx 机械角度偏移: xxxxxx U相电流偏移: xxxxxx V相电流偏移: xxxxxx W相电流偏移: xxxxxx

名称: 极对数: 1 相电阻: 0.00000 Ω (两相线之间的电阻/2) 相电感: 0.00000 mH (两相线之间的电感/2) 力矩常数: 0.00000 Nm/A (力矩 = Q轴电流*力矩常数) 减速比: 0 / 0 (分子 / 分母)

导入电机参数 (JSON)

读取 写入并保存

用户参数 电机硬件参数 运动控制参数 参数管理 固件更新

PID控制: Kp Ki 输出上限 位置控制: 0.000 0.00000 0.00 Rpm (位置模式最大速度) 速度控制: 0.000 0.00000 0.000 A (输出最大Q轴电流)

读取 写入 写入并保存

MIT控制: 运控模式位置最大值: 0.0 rad 位置KP最大值: 0 运控模式速度最大值: 0.00 rad/s 速度KD最大值: 0 运控模式力矩最大值: 0.00 Nm

读取 写入并保存

用户参数 电机硬件参数 运动控制参数 参数管理 固件更新

操作说明: 1. 正确连接串口, 单击“读版本信息”获取从机版本信息; 2. 单击“选择固件”选择需更新的固件 (请勿对文件重命名); 3. 单击“写入固件”, 把固件写入到从机; 4. 固件成功写入后, 单击“重启更新”从机重启完成固件的更新;

清除窗口

读版本信息 选择固件 写入固件 重启更新



➤ 串口连接设置

如果产品不含 USB 接口，请提前准备好 USB 转 485；在连接上位机前请给产品供电，供电电压取决于产品型号；产品出货默认设备地址为 1，波特率为 115200；当不清楚产品当前设备地址时，可使用公共地址 255 连接上位机；单击 Connect 按钮，启动上位机与产品的连接；

➤ 版本信息

- 1) 软件版本：应用程序的版本号；
- 2) 硬件型号：当前产品驱动板厂家内部硬件代号；
- 3) RS485 协议版本：前 2 位表示自定义协议版本；后两位表示 Modbus 协议版本；为“00”表示当前应用程序版本暂不支持该协议；
- 4) CAN 协议版本：前 2 为表示自定义 CAN 协议版本；后两位表示 CanOpen 协议版本；为“00”表示当前应用程序版本暂不支持该协议
- 5) Boot 版本：用于固件更新的 Boot 固件版本；
- 6) UID：产品的唯一序列号，单击可以复制当前序列号；

➤ English

可进行中英文界面的切换；当系统语言为中文，软件启动显示中文界面；当系统语言为其它语言，软件启动显示英文界面；

➤ 实时信息

- 1) 单圈绝对值角度：显示当前电机单圈绝对值的位置；（电机旋转一圈的 Count 值为 16384）
- 2) 多圈绝对值角度：电机上电后电机运行的多圈绝对值角度；断电不保存；（电机旋转一圈的 Count 值为 16384）

- 3) 旋转速度：电机当前旋转的速度；
- 4) Q 轴电流：力矩 = Q 轴电流*力矩常数；用于指示当前电机输出力矩；力矩常数可通过查阅产品资料获取；
- 5) 母线电压：产品供电电压；
- 6) 母线电流：产品工作的电源电流；（编码器校准时该电流值无效）
- 7) 工作温度：系统的工作温度；
- 8) 运行状态：指示当前产品运行的模式；
- 9) 电机状态：指示当前电机处于使能还是失能；
- 10) 故障码：显示当前故障，鼠标靠近故障码会有故障信息提示；

➤ 用户参数

- 1) 编码器：不含编码器的产品可通过该参数配置电机搭载的编码器型号；
- 2) 改变编码器方向：可以改变电机的旋转方向；
- 3) 使能第二编码器：当硬件支持连接第二编码器是，可以使能或失能第二编码器；
- 4) 速度滤波系数：用于速度滤波，范围为 0~1，默认为 0.4；
- 5) 设备地址：RS485 或 CAN 总线通信的设备地址；
- 6) RS485 波特率：RS485 通信波特率；
- 7) CAN 波特率：CAN 通信波特率；
- 8) 最大电压/电流/温度：母线电压/母线电流/工作温度阈值；
- 9) 报电压/电流/温度故障 持续时长：当母线电压/母线电流/工作温度大于设定的电压/电流/温度阈值并持续超过当前设定时长，则报故障；单位为秒；
- 10) 电流环带宽：可改变电流环增益；
- 11) 电角度偏移：编码器校准得到的参数；
- 12) 机械角度偏移：设置当前位置为原点得到的参数；
- 13) UVW 相电流偏移：相电流校准得到的参数；
- 14) 读取：读取保存的用户参数；
- 15) 写入并保存：写入并保存用户参数；

➤ 电机硬件参数

电机与驱动一体的产品，请不要随意修改电机硬件参数；电机与驱动分离的产品，需根据实际使用的电机配置或导入对应参数；可导入的 json 格式的电机参数文件可联系销售获取；

➤ 运动控制参数

- 1.用于电机位置环和速度环控制的 PID 参数；需根据实际工况的负载调整 PID 参数，让产品的运行满足应用需求；
- 2.设置 MIT 控制的相关参数。
 - ①读取：读取保存的用户参数；
 - ②写入：只写入当前参数但不保存；写入的参数立即生效；电机保持使能；
 - ③写入并保存：写入并保存参数到系统；电机不保持使能；

➤ 固件更新

最新版本固件可联系销售获取；根据界面信息框中的操作说明指引更新固件；

固件更新过程实时运动信息和实时状态信息不会刷新；

➤ Q 轴电流控制

力矩 = Q 轴电流*力矩常数；Q 轴电流的控制也就是力矩的控制；电流斜率：
若目标 Q 轴电流为 2A，电流斜率为 1A/S，驱动将在 2 秒的时间内线性递增输出 Q 轴电流到目标值；

➤ 速度控制

电机旋转速度的控制；加速度：当目标速度为 100Rpm，加速度为 10Rpm/S，驱动将在 10 秒时间内线性递增输出速度到目标值；

➤ 位置控制

- 1) 绝对值位置控制：以多圈绝对值角度为基准转动；如果当前多圈绝对值角度为 100°，绝对值位置控制目标角度为 90°，电机将反转 10°；
- 2) 相对位置控制：以当前角度为基准转动；相对位置控制目标角度为 90°，电机将正转 90 度；

➤ MIT 控制

设置目标位置、速度前馈、比例 Kp、微分 Kd、力矩前馈，可达到力位混合控制效果。

➤ 抱闸空载

读取当前抱闸状态、设置抱闸的开关；

➤ 控制命令

- 1) 参数恢复默认值：系统参数恢复默认值；设备地址和编码器校准参数不恢复；
- 2) 编码器角度校准：系统运行状态处于空闲状态下才能执行编码器校准。校准过程中电机将正反旋转约 30~90 秒，在此期间请确保电机处于空载且不干扰电机转动；
- 3) 设置当前位置为原点：把当前位置作为电机的机械原点；
- 4) 电机最短距离回原点：电机将以最短的距离回原点，转动角度不大于 180°；
- 5) 清除当前故障：清除当前故障；
- 6) 系统重启：驱动板重启；

➤ 电机失能（OFF）

当需要关闭电机输出或紧急情况停止电机转动，单击该按钮电机将失能；

➤ 通信超时

指示通信是否正常；若出现通信超时或错误，数值会递增；